矢量函数导数

$$\frac{d}{dt}(\vec{A}\pm\vec{B})=\frac{d\vec{A}}{dt}\pm\frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(m\vec{A})=\frac{dm}{dt}\vec{A}+m\frac{d\vec{A}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{A}\cdot\vec{B})=\frac{d\vec{A}}{dt}\cdot\frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{A}\times\vec{B})=\frac{d\vec{A}}{dt}\vec{B}\times\frac{d\vec{B}}{dt}\vec{A}$$

$$\frac{d\vec{A}}{dt}=\frac{dA_x}{dt}\vec{i}+\frac{dA_y}{dt}\vec{j}+\frac{dA_z}{dt}\vec{k}$$

积分

$$\int(\vec{A}\pm\vec{B})dt=\int\vec{A}dt+\int\vec{B}dt$$

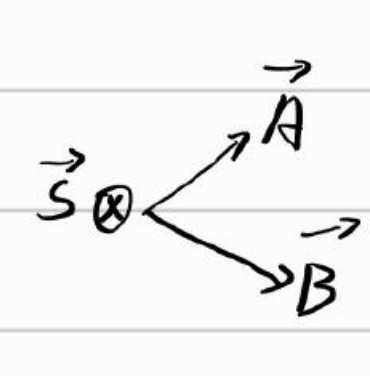
$\int(m\vec{A})dt=m\int\vec{A}dt$ （m=常量）

$\int(\vec{C}\cdot\vec{A})dt=\vec{C}\cdot\int\vec{A}dt$ （$\vec{C}$=常量）

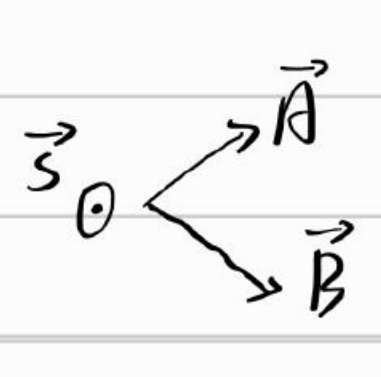
$\int(\vec{C}\times\vec{A})dt=\vec{C}\times\int\vec{A}dt$　　$\int(\vec{A}\times\vec{C})dt=\int\vec{A}dt\times\vec{C}$

$$\int\vec{A}dt=\int A_xdt\cdot\vec{i}+\int A_ydt\cdot\vec{j}+\int A_zdt\cdot\vec{k}$$

叉乘右螺旋定则



$\vec{S}=\vec{A}\times\vec{B}$　　$\vec{A}\times\vec{B}=-\vec{B}\times\vec{A}$



$\vec{S}=\vec{B}\times\vec{A}$

$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}$　$v=\frac{ds}{dt}=|\vec{v}|$　$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

$a_t=\frac{dv}{dt}=\frac{d^2s}{dt^2}$　$a_n=\frac{v^2}{\rho}$　$\vec{a}=a_t\vec{\tau}+a_n\vec{n}$

圆周运动：

$\omega=\frac{d\theta}{dt}$　$\alpha=\frac{d\omega}{dt}$　$a_n=R\omega^2$　$a_t=\alpha R$　$v=R\omega$

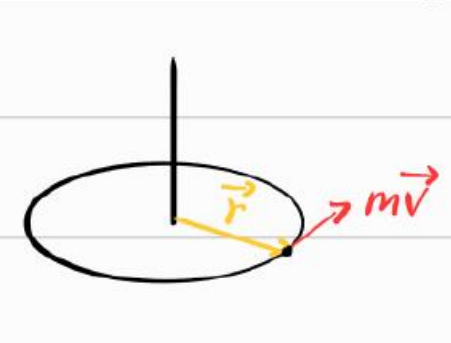
牛一：$\vec{F}=m\vec{a}=m\frac{d\vec{v}}{dt}=m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}=\frac{d(m\vec{v})}{dt}=\frac{d\vec{p}}{dt}\Rightarrow\vec{F}dt=d\vec{p}$

质心计算：$\vec{r}_c=\frac{\int\vec{r}_i dm}{m}\Rightarrow x_c=\frac{\int xdm}{m},\ y_c=\frac{\int ydm}{m},\ z_c=\frac{\int zdm}{m}$（坐标拆分）

∫可换为Σ

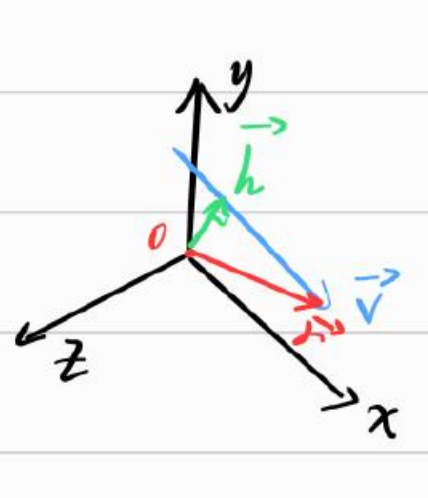
$\vec{v}_c=\frac{\int\vec{v}dm}{M}\rightarrow p=M\vec{v}_c=\int\vec{v}dm$　　$F=M\vec{a}_c=\int\vec{a}dm$

角动量：$\vec{L}=\vec{r}\times m\vec{v}$



作圆周运动时 $|\vec{L}|=rmv$（$\sin\theta=1$）

作匀速直线运动时质点对固定点的角动量不变



$r\sin\theta=h$

$|L|=m|r||v|\sin\theta=mhv$

$$\Delta L=\int_{t_0}^{t}\vec{M}dt$$

力矩：描述角动量的变化率　$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}=\frac{d\vec{L}}{dt}=\frac{d(\vec{r}\times m\vec{v})}{dt}=\vec{r}\times\frac{dm\vec{v}}{dt}+\frac{d\vec{r}}{dt}\times m\vec{v}$

$=\vec{r}\times\vec{F}+\underbrace{\vec{v}\times m\vec{v}}_{=0}$

有心力对力心的力矩为零：固定指向某一点的力称为有心力，该点称为力心。

功：$A=\int_{r_0}^{r}Fd\vec{r}=\int F_xdx+\int F_ydy+\int F_zdz$

保守力：做功与路径无关，沿闭合路径做功为0　$W=E_{p1}-E_{p2}$　$F=-\frac{dE_p}{dt}$

万有引力：$F=G\frac{Mm}{R^2}$，$E_p=-G\frac{Mm}{R}=\int_{\infty}^{R}G\frac{Mm}{R^2}dR$

重力：$G=mg$，$E_p=mgh=\int_0^h mg\,dh$

弹力：$F=kx$，$E_p=\frac{1}{2}kx^2=\int_0^x kx\,dx$

动量守恒：$m_1v_{10}+m_2v_{20}=m_1v_1+m_2v_2$

恢复系数：$e=\frac{v_2-v_1}{v_{10}-v_{20}}$

碰撞能量损失：$\Delta E_k=\frac{1}{2}(1-e^2)\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}(v_{10}-v_{20})^2$

转动惯量：$J=\Sigma m_ir_i^2$　　$\vec{L}=J\vec{\omega}$　（类似 $p=mv$）

与转动体质量、形状、转动轴有关

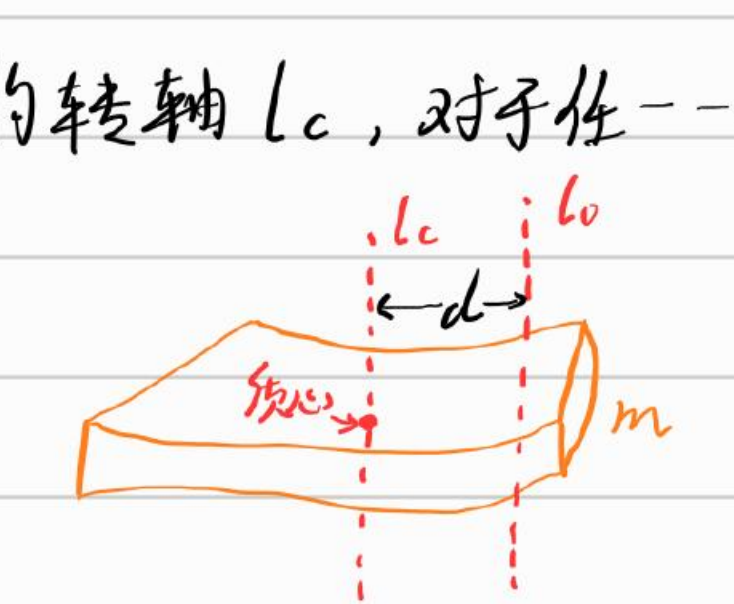
$\vec{M}=J\cdot\vec{\alpha}$　（$\vec{F}=m\vec{a}$）

杆　$J=\frac{1}{3}mL^2$（绕端点）　$J=\frac{1}{12}mL^2$（绕质心）

圆环　$J=mR^2$（无厚度）　$J=\frac{1}{2}m(R_1^2+R_2^2)$（有厚度）

圆(柱)　$J=\frac{1}{2}mR^2$　　球：$J=\frac{2}{5}mR^2$

平行轴定理：有一条过质心的转轴 l_c，对于任一条平行于 l_c 的转轴 l_0，有 $J_0=J_c+md^2$



力矩的功：$A=\int_{\theta_0}^{\theta}Md\theta$

功率：$P=\frac{dA}{dt}=\vec{M}\vec{\omega}$　（平动：$P=\vec{F}\cdot\vec{v}$）

转动动能：$E_k=\Sigma\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}\Sigma mr^2\omega^2=\frac{1}{2}J\omega^2$　（平动：$E_k=\frac{1}{2}mv^2$）

动能定理：$dA=d(\frac{1}{2}J\omega^2)\Rightarrow A=E_{k2}-E_{k1}=\Delta E_k$

相对论：　$c\approx3\times10^8m/s$

钟慢效应：

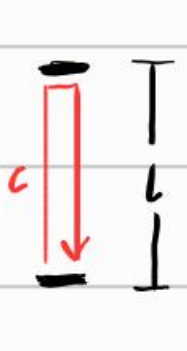
由静止参考系观测运动参考系的时间间隔

$\Delta t=\frac{\tau_0}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$

τ_0：固有时：同一地点发生的两个事件的时间间隔（观察者）

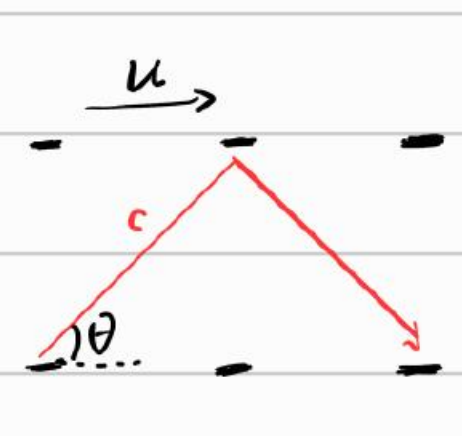
u：参考系速度

推导：$\tau_0=\frac{2l}{c}$



$\Delta t=\frac{2l}{c\sin\theta}$

$\sin\theta=\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}$



尺缩效应：

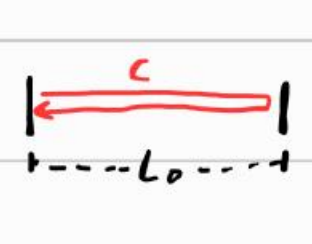
由静止参考系观测运动参考系的长度

$l=l_0\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}$

l_0：固有长度：与物体相对静止的参考系测得的长度

只有与u同向的长度会被缩短

推导：$l_0=\frac{c\Delta t'}{2}$

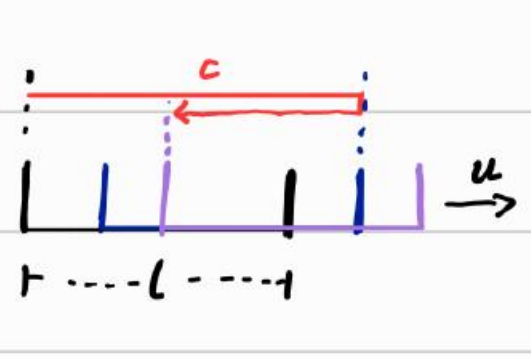


$l=\frac{c\Delta t}{2}$

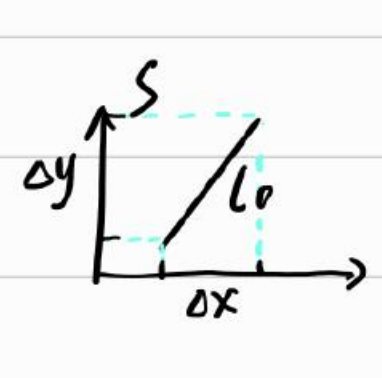
$\Delta t=\frac{l}{c-u}+\frac{l}{c+u}=\frac{2}{c}\frac{l}{1-\frac{u^2}{c^2}}$

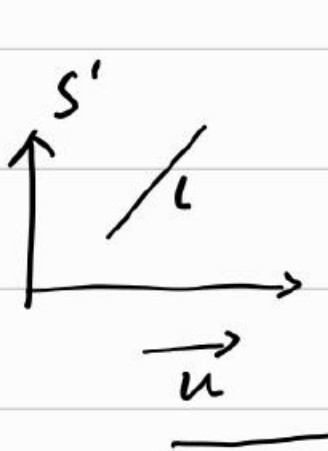
$\Delta t=\frac{\Delta t'}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$

$l=l_0\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}$



例：





$l_0=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$　　$l=\sqrt{(\Delta x\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}})^2+\Delta y^2}$

洛伦兹变换：$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$

S'相对于S的速度为u，u平行于x轴

$$\begin{cases}x'=\gamma(x-ut)\\y'=y\\z'=z\\t'=\gamma(t-\frac{ux}{c^2})\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\gamma(x'+ut')\\y=y'\\z=z'\\t=\gamma(t'+\frac{ux'}{c^2})\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\Delta x'=\gamma(\Delta x-u\Delta t)\\\Delta t'=\gamma(\Delta t-\frac{u\Delta x}{c^2})\end{cases}$$

速度变换：$v_x'=\frac{dx'}{dt'}=\frac{\frac{dx'}{dt}}{\frac{dt'}{dt}}$

$$\begin{cases}v_x'=\frac{v_x-u}{1-v_xu/c^2}\\v_y'=\frac{v_y}{\gamma(1-v_xu/c^2)}\\v_z'=\frac{v_z}{\gamma(1-v_xu/c^2)}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}v_x=\frac{v_x'+u}{1+v_x'u/c^2}\\v_y=\frac{v_y'}{\gamma(1+v_x'u/c^2)}\\v_z=\frac{v_z'}{\gamma(1+v_x'u/c^2)}\end{cases}$$

时间变换：$t_2-t_1=\gamma[(t_2'-t_1')+u(x_2'-x_1')/c^2]$

相对论质量：$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$　m_0：静止质量

动能：$E_k=E-E_0=mc^2-m_0c^2$

E：总能　E_0：静能

质能方程：$E=mc^2$　　$E^2=P^2c^2+m_0^2c^4$

$1eV=1.6\times10^{-19}J$　　$1u.u=1.66\times10^{-27}kg$

$0°C=273.15K$　　$1atm=1.01325\times10^5Pa$

t：摄氏温度　T：热力学温度

标准状态：$P_0=1.01325\times10^5Pa$

$T_0=273.15k$

理想气体状态方程　$PV=\nu RT$，$R=8.31J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$　摩尔气体常量

ν：物质的量 $\frac{m}{M}=\frac{N}{N_A}$

同一公式的不同形式

玻尔兹曼公式：$p=nkT$，$k=\frac{R}{N_A}=1.38\times10^{-23}J\cdot K^{-1}$

$n=\frac{N}{V}$　分子数密度

$n_0=2.69\times10^{25}m^{-3}$　标态分子数密度（洛施密特常数）

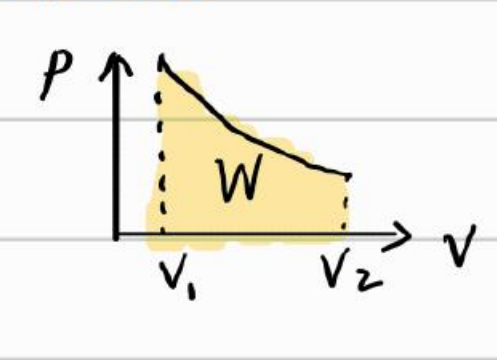
$Q=\Delta E+W$

Q：吸收热量　ΔE：内能增量　W：对外做功

正循环：在P-V图循环过程按顺时针　热机

逆循环：～　逆时针　制冷机

准静态过程中的功：$W=\int_{V_1}^{V_2}pdV$



$V_1\rightarrow V_2$ 膨胀做正功

$V_2\rightarrow V_1$ 收缩做负功

热容：$C=\frac{dQ}{dT}$（$J\cdot K^{-1}$）　物体升高1K所需的热量

比热容：$c=\frac{C}{m}$（$J\cdot K^{-1}\cdot kg^{-1}$）　单位质量的物质的热容

摩尔热容：$C_m=\frac{C}{\nu}=Mc$

定容 C_m：$C_{V,m}=\frac{i}{2}R$　体积不变

定压 C_m：$C_{p,m}=\frac{i+2}{2}R$　压强不变

迈耶公式：$C_{p,m}=C_{V,m}+R$

比热容比：$\gamma=\frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}=\frac{i+2}{i}$

i：分子自由度数　单原子：3　双原子：5　多原子：6（CO_2是5）

$\Delta E=\frac{i}{2}\nu R\Delta T$，$Q=C_m\nu\Delta T$

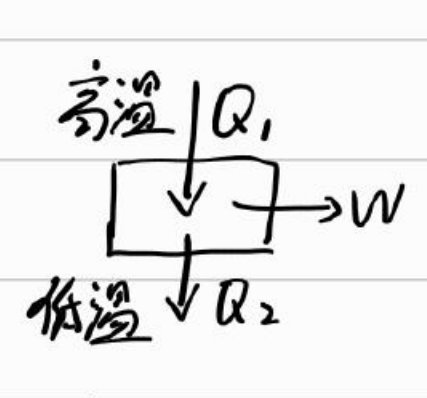
过程	不变量	Q	ΔE	W	
等体	V	$\frac{i}{2}\nu R\Delta T$	$\frac{i}{2}\nu R\Delta T$	0	$Q=\Delta E$
等压	P	$\frac{i+2}{2}\nu R\Delta T$		$P\Delta V$	$Q=\Delta E+W$
等温	T，PV	非0		$\nu RT\ln\frac{P_1}{P_2}$	$Q=W$
绝热	PV^{γ} $(TV^{\gamma-1},P^{\gamma-1}T^{\gamma})$	0		$\frac{P_1V_1-P_2V_2}{\gamma-1}$	$0=\Delta E+W$

气体的绝热自由膨胀（真空中膨胀）：$Q=0$，$W=0$，$\Delta E=0$

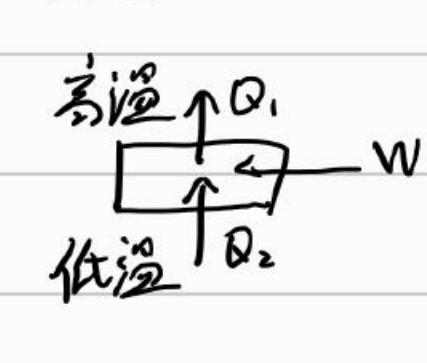
真空 | 气体

抽开隔板后为绝热自由膨胀

热机效率：$\eta=\frac{W}{Q_1}=1-\frac{Q_2}{Q_1}$



制冷系数：$e=\frac{Q_2}{W}=\frac{Q_2}{Q_1-Q_2}$



卡诺热机：

热循环效率：$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}\geq1-\frac{Q_2}{Q_1}$

制冷系数：$w=\frac{T_2}{T_1-T_2}\geq\frac{Q_2}{Q_1-Q_2}$

=：可逆　>：不可逆

理想气体温度：

分子平均平动动能：$\bar{\varepsilon}_t=\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT$　（m：分子质量；$\overline{v^2}$：先平方再平均）　转动动能：$\bar{\varepsilon}_r=kT$

方均根速率：$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$　（M：摩尔质量　$k=\frac{R}{N_A}$）

～压强：

$p=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t$

～内能：

$E=\frac{i}{2}\nu RT=\frac{i}{2}PV$

能量均分定理：（3个自由度分子）

$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2}=\frac{1}{2}m\overline{v_y^2}=\frac{1}{2}m\overline{v_z^2}=\frac{1}{3}\bar{\varepsilon}_t=\frac{1}{2}kT$

理想气体分子平均总动能：$\bar{\varepsilon}=\frac{i}{2}kT$

气体分子速率分布率：$f(v)dv=\frac{dN}{N}$：速率为v的分子数占比，$\int_0^{\infty}f(v)dv=1$

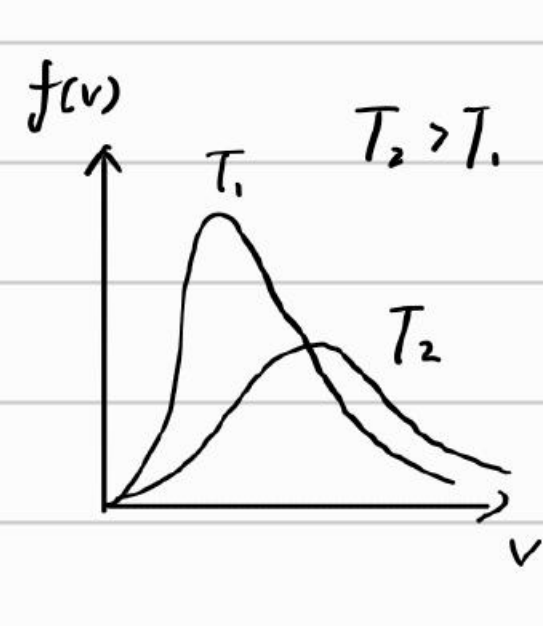
最概然速率 v_p：使 $f(v)$ 取最大值的速率

平均速率：$\bar{v}=\int_0^{+\infty}vf(v)dv$

方均根速率：$\overline{v^2}=\int_0^{+\infty}v^2f(v)dv$，开方得 $\sqrt{\overline{v^2}}$

麦克斯韦分布律：（理想气体）

$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{M}}$，$\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$，$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$



气体分子平均碰撞频率

$\bar{z}=\pi d^2n\bar{u}=\sqrt{2}\pi d^2n\bar{v}$

平均自由程：分子连续两次碰撞之间通过路程的均值

$\bar{\lambda}=\frac{\bar{v}}{\bar{z}}=\frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2n}\xrightarrow{p=nkT}\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2P}$

玻耳兹曼关系式：$S=k\ln\Omega$

S：熵（$J\cdot K^{-1}$）　Ω：热力学概率

孤立系统处于平衡态时，熵达到最大值

克劳修斯熵：$S=k\ln\Omega^N=kN\ln(CV)$

$\Delta S=\frac{Q}{T}\Rightarrow\Delta S=\int_A^B dS=\int_A^B\frac{dQ}{T}$